ALU İşlem Günlüğü: 10 Soru

Veri seti: `veri_alu.xlsx` · 8 çekirdekli işlemci, 1 Ağustos – 31 Ekim 2026, 5.000 işlem. Sorular Excel'de kolaydan zora doğru ilerler.

1 — **Kolay**

Sonuç (`ikilik`) sütunundaki tüm kayıtlar birlikte düşünüldüğünde toplam kaç adet 1 biti vardır?

Cevap biçimi: **Tam sayı**

2 — **Kolay-orta**

`tarife` sayfasındaki kapı başına enerjiye göre (Enerji = Kapı Sayısı × işlemin yapıldığı tarihteki tarife) Ekim 2026'daki tüm işlemlerin toplam enerjisi kaç nJ'dir?

Cevap biçimi: **XXXXX,XX**

3 — **Orta**

A ve B değerleri 8 bitlik işaretli (2'ye tümleyen) sayı olarak yorumlanırsa kaç TOPLA işleminde işaretli taşma oluşur? (Taşma sütunu işaretsiz taşmayı gösterir, A ve B'ye bakınız.)

Cevap biçimi: **Tam sayı**

4 — **Orta**

Kaç işlem, kendi çekirdeğinin termal olay penceresi içinde yapılmıştır?

Cevap biçimi: **Tam sayı**

5 — **Orta-zor**

Tüm çekirdekler birlikte düşünüldüğünde, herhangi bir 60 dakikalık kesintisiz zaman diliminde yapılan en yüksek işlem sayısı kaçtır? (Pencere bir işlemin zamanında başlar.)

Cevap biçimi: **Tam sayı**

6 — **Orta-zor**

Günlükteki Sonuç değeri, A ve B'den `islem_turleri` sayfasındaki kurallara göre hesaplanan beklenen sonuçtan farklı olan kaç kayıt vardır?

Cevap biçimi: **Tam sayı**

7 — **Zor**

Termal olay penceresine düşen işlemlerin yüzde kaçı hatalı kayıttır?

Cevap biçimi: **% XX,XX**

8

Zor

Hatalı kayıtlarda ters dönen bit incelendiğinde en sık bozulan bit konumu kaçtır? (0 = en sağdaki bit)

Cevap biçimi: **0–7 tam sayı**

9

Zor

Aynı çekirdeğin ardışık iki işlemi arasında geçen en uzun süre kaç saattir?

Cevap biçimi: **X,XX**

10

En zor

5 numaralı çekirdekte, termal pencere dışında yapılan TOPLA işlemlerinde taşıma zinciri 1 bit uzadığında süre ortalama kaç ns artar?

Cevap biçimi: **X,XX**